

GA6-220501096-AA1-EV01.

Sara Maria Sabogal Franco



Centro de Comercio y Turismo

Análisis y Desarrollo de Software

Ficha: 3235902

08/04/2026

Armenia, Quindío, 2026

1. Identificación de entidades y atributos

Producto

- id_producto (PK)
- nombre
- precio

Proveedor

- id_proveedor (PK)
- nombre_proveedor
- contacto

Pedido

- id_pedido (PK)
- fecha_pedido
- id_proveedor (FK)

Detalle Pedido

- id_pedido (FK)
- id_producto (FK)
- cantidad_pedida

Inventario

- id_producto (PK, FK)
- cantidad_actual
- stock_minimo

Justificación:

Producto → porque todo gira alrededor de lo que vende el supermercado

Proveedor → porque son los que suministran los productos

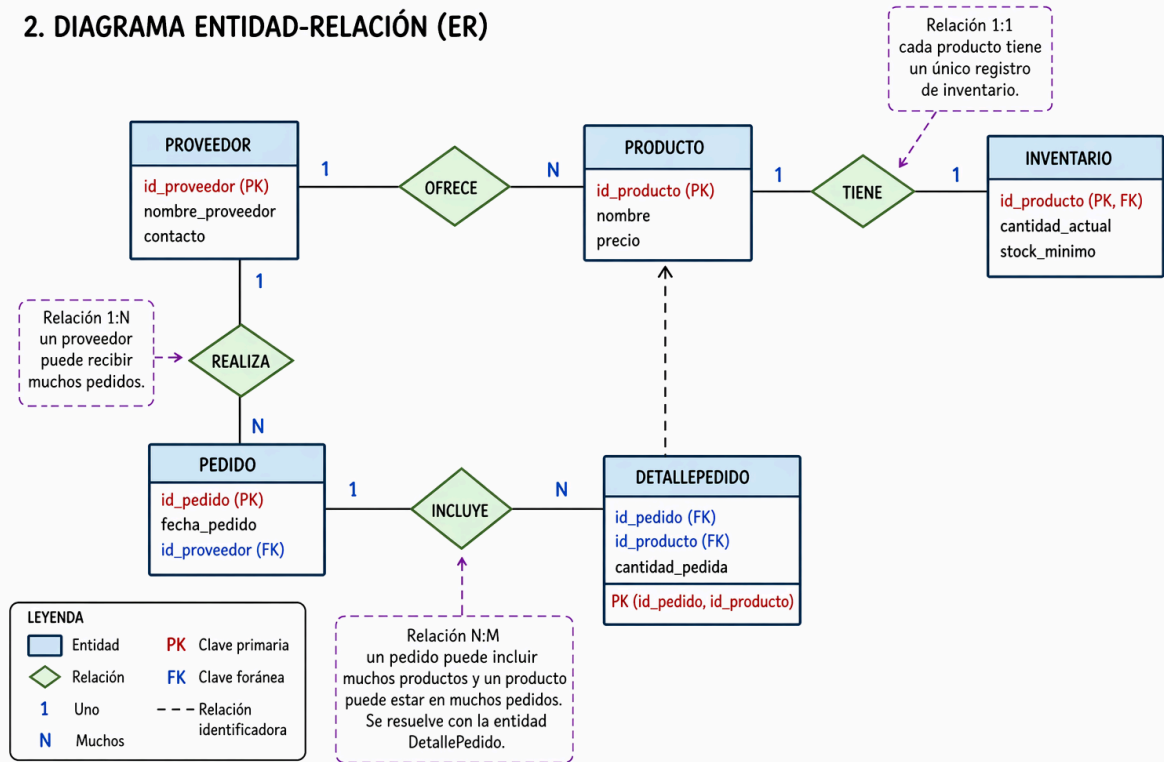
Pedido → porque cuando falta stock, hay que pedir

Detalle Pedido → porque un pedido no es solo una cosa, tiene varios productos

Inventario → porque necesitamos saber cuánto hay disponible

2. Diagrama Entidad-Relación (ER)

2. DIAGRAMA ENTIDAD-RELACIÓN (ER)



Cardinalidades:

- **Proveedor → Producto:** 1 a N (un proveedor ofrece varios productos, un producto tiene un solo proveedor)
- **Proveedor → Pedido:** 1 a N (un proveedor recibe muchos pedidos, un pedido va a un solo proveedor)
- **Pedido ↔ Producto:** N a M (un pedido tiene muchos productos, un producto puede estar en muchos pedidos)

Claves:

- **PK primarias:** *id_proveedor*, *id_producto*, *id_pedido*
- **FK:** en Producto → *id_proveedor*; en Pedido → *id_proveedor*; en DetallePedido → *id_pedido*, *id_producto*

3. Transformación al modelo relacional (tablas con PK y FK)

producto

```
Producto(
  id_producto PK,
  nombre,
  precio
)
```

proveedor

```
Proveedor(  
  id_proveedor PK,  
  nombre_proveedor,  
  contacto  
)
```

pedido

```
Pedido(  
  id_pedido PK,  
  fecha_pedido,  
  id_proveedor FK  
)
```

detalle pedido

```
DetallePedido(  
  id_pedido FK,  
  id_producto FK,  
  cantidad_pedida,  
  PK(id_pedido, id_producto)  
)
```

inventario

```
Inventario(  
  id_producto PK FK,  
  cantidad_actual,  
  stock_minimo  
)
```

Tabla	PK	FK
Proveedor	id_proveedor	-
Producto	id_producto	id_proveedor → Proveedor
Pedido	id_pedido	id_proveedor → Proveedor
DetallePedido	(id_pedido, id_producto)	id_pedido → Pedido, id_producto → Producto

4. Normalización

1FN – Eliminar grupos repetitivos

- Pedido (id_pedido, fecha, id_proveedor, nombre_proveedor)
- DetallePedido (id_pedido, id_producto, cantidad_pedida)
- Producto (id_producto, nombre_producto, precio_producto, stock_actual)

2FN – Eliminar dependencias parciales

Tablas resultantes (2FN):

- Proveedor (id_proveedor, nombre_proveedor, contacto)
- Pedido (id_pedido, fecha, id_proveedor → FK)
- DetallePedido (id_pedido, id_producto, cantidad_pedida)
- Producto (id_producto, nombre, precio, stock_actual, stock_minimo, id_proveedor → FK)

3FN – Eliminar dependencias transitivas

En Producto:

- stock_minimo depende solo del producto, no hay transitividad.
- stock_actual también.
- id_proveedor es FK directa, no transitiva.

En Pedido: fecha y id_proveedor dependen directamente de id_pedido.